

Fachhochschule Karlsruhe – Hochschule für Technik				
Fakultät für Elektro- und Informationstechnik			<i>Name:</i>	
Prüfungsfach: Wechselstromtechnik / Grundlagen der Elektrotechnik 2		Semester WS 04/05	<i>Vorname:</i>	
Dieses Prüfungsblatt enthält: 3 Aufgaben			<i>Matr.-Nr.:</i>	<i>Semester:</i>
Prüfer: Prof. Dr.-Ing. A. Klönne	Termin: 01.02.05	Bearbeitungszeit: 120 Min	Punkte:	Note:

Hinweise:

1) Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner nicht programmiert
- Übersichtstabelle Bodediagramme aus Skript
- Übersichtsblatt OP-Schaltungen aus Vorlesung
- Selbstverfasste, handgeschriebene Formelsammlung, 2 DIN A4 Seiten, doppelseitig beschrieben

2) Der Lösungsweg muss erkennbar sein, reine Zahlenlösungen ohne erkennbaren Lösungsweg werden nicht anerkannt.

3) Falls nicht anders erwähnt, ist es gleich, ob die Lösung in Real- und Imaginärteil bzw. in Betrag und Phase angegeben wird.

4) Beschriften Sie das Deckblatt und alle Ihre Lösungsblätter mit Ihrem Namen und der Matrikelnummer.

5) Beginnen Sie jede Aufgabe auf einer neuen Seite.

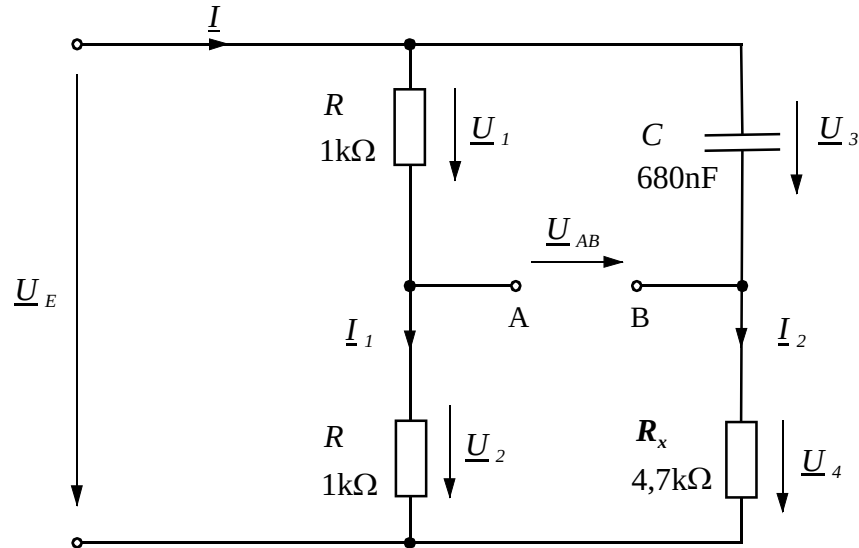
6) Geben Sie am Ende der Prüfung alle Aufgabenblätter und Lösungsblätter ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	erreichte Punktzahl
1	34	
2	41	
3	25	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1. Aufgabe

Gegeben ist die folgende Schaltung eines RC-Phasenschiebers. Die Verbindung zwischen den Punkten A und B ist offen. Die Widerstände R im linken Zweig sind gleich groß.



Die Spannungsquelle $u_E(t)$ sei sinusförmig:

$$u_E(t) = \hat{u}_E \cos(\omega t + \varphi_0) ; \hat{u}_E = 14,14V ; f = 50Hz ; \varphi_0 = 45^\circ$$

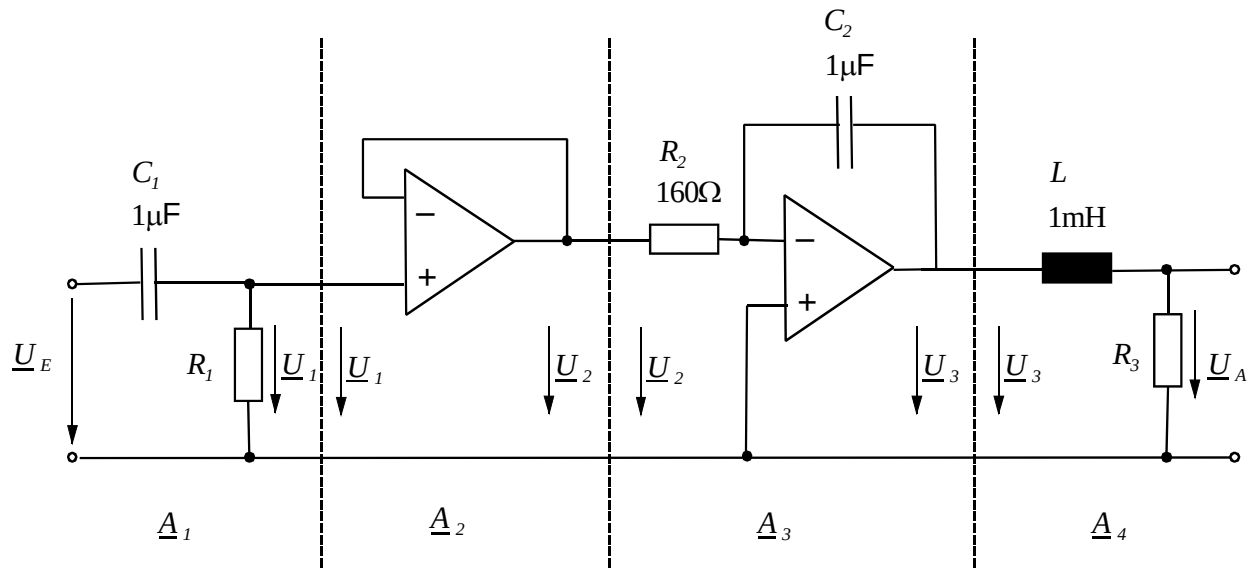
- 1.1) Geben Sie $\underline{U}_E$ nach Betrag und Phase sowie nach Real- und Imaginärteil an.
- 1.2) Bestimmen Sie $\underline{U}_{AB}$ in allgemeiner Form ($\underline{U}_{AB} = f(\omega, C, R_x, \underline{U}_E)$). Um was für eine Übertragungsfunktion handelt es sich? Geben Sie auch den Phasenwinkel von $\underline{U}_{AB}$ in allgemeiner Form an ($\varphi_{AB} = f(\omega, C, R_x, \varphi_0)$).
- 1.3) Bestimmen Sie $\underline{U}_{AB}$ als Zahlenwert nach Betrag und Phase.
- 1.4) Berechnen Sie die Ströme $\underline{I}_1$ und $\underline{I}_2$ sowie den Summenstrom $\underline{I}$.
- 1.5) Skizzieren Sie das Zeigerdiagramm aller Spannungen und Ströme.
(Maßstabsempfehlung: 1V = 1cm; 1mA = 1cm)
- 1.6) Welche Phasenverschiebungen zwischen $\underline{U}_{AB}$ und $\underline{U}_E$ lassen sich hier einstellen, falls R_x variabel ist ($0 \leq R_x \leq \infty$)?

2. Aufgabe

Mit der angegebenen Filterschaltung soll eine Filterung des Eingangssignals bewirkt werden.

Die Eckfrequenz des Eingangsfilters $\underline{A}_1(jf) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E}$ sei $f_{g1} = 100\text{Hz}$, die des Ausgangsfilters

$\underline{A}_4(jf) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_3}$ sei $f_{g4} = 1592\text{ Hz}$.



2.1) Geben Sie allgemein die Teilübertragungsfunktionen $\underline{A}_1(j\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E}$, $\underline{A}_2(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$,

$\underline{A}_3(j\omega) = \frac{\underline{U}_3}{\underline{U}_2}$ und $\underline{A}_4(j\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_3}$ an.

2.2) Wie groß müssen R_1 bzw. R_3 gewählt werden, damit sich die oben angegebenen Eckfrequenzen des Eingangs- bzw. des Ausgangsfilters ergeben?

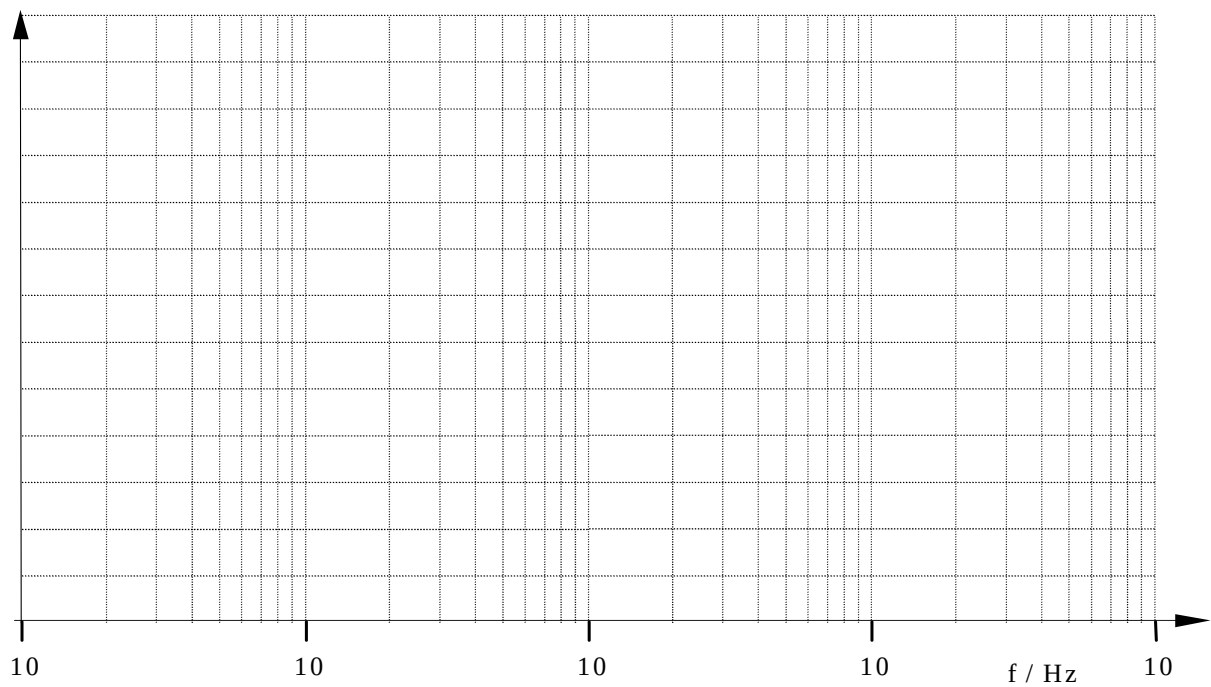
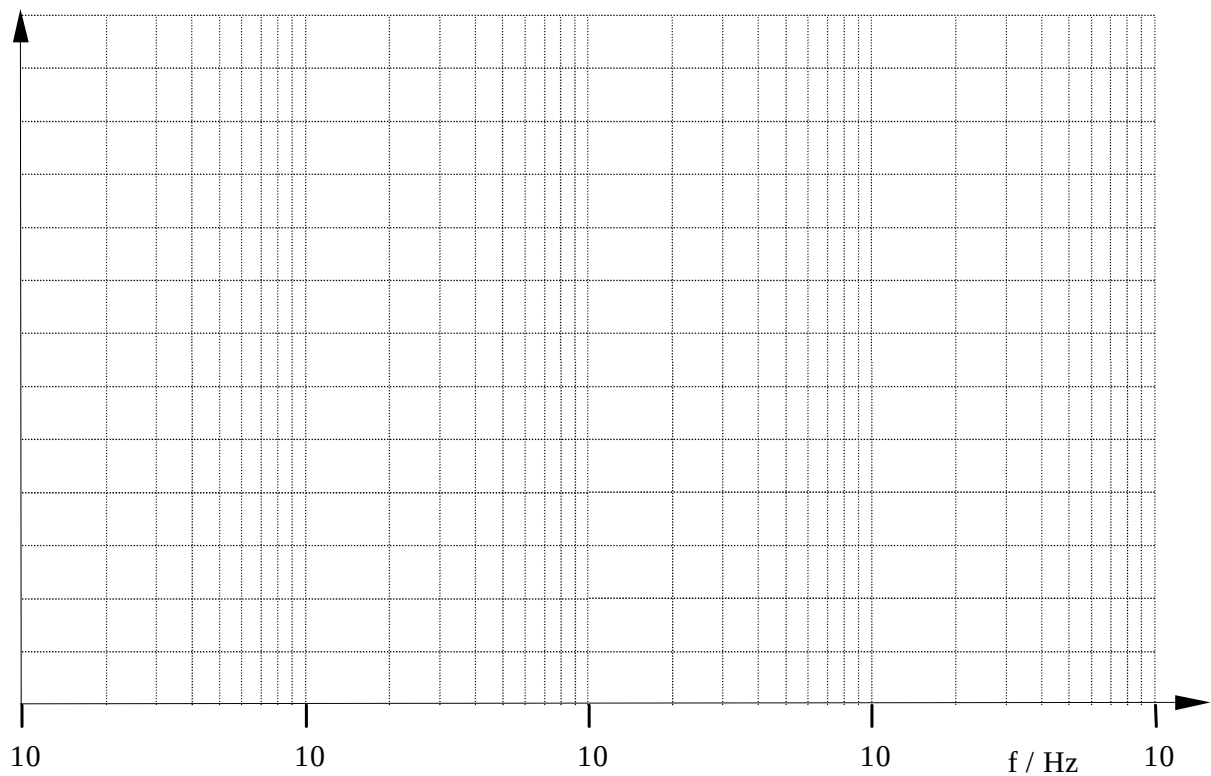
2.3) Geben Sie die Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}(jf) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ an.

2.4) Geben Sie die Näherungen von $\underline{A}$ für die Grenzfälle $\underline{A}(f \rightarrow 0)$ und $\underline{A}(f \rightarrow \infty)$ an. Bestimmen Sie ebenfalls die Phasenwinkel $\varphi(f \rightarrow 0)$ und $\varphi(f \rightarrow \infty)$ für die beiden Grenzfälle.

2.5) Zeichnen Sie maßstäblich die Teilübertragungsfunktionen a_1/dB , a_2/dB , a_3/dB und a_4/dB in das Bodediagramm in Abhängigkeit der Frequenz f ein. Zeichnen Sie auch die Phasenverläufe φ_1 , φ_2 , φ_3 , φ_4 ein.

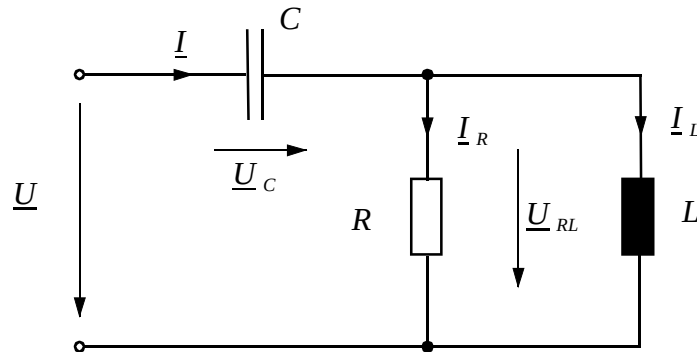
2.6) Zeichnen Sie den Amplitudenverlauf a/dB und den Phasenverlauf φ der Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}(jf)$ in das Bodediagramm.

2.7) Würde sich etwas an der Gesamtübertragungsfunktion ändern, wenn man die Reihenfolge der Übertragungsglieder $\underline{A}_1$ und $\underline{A}_4$ tauschen würde? Würde sich etwas ändern beim Tausch von $\underline{A}_2$ und $\underline{A}_3$? (Begründung)



3. Aufgabe

Gegeben ist die folgende Schaltung:



Die Eingangsspannung $u(t)$ und der Strom $i(t)$ sind sinusförmig:

$$u(t) = \hat{u} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right); \quad \hat{u} = 5V;$$

$$i(t) = \hat{i} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right); \quad \hat{i} = \sqrt{2} \text{ A};$$

$$\omega = 1000\text{Hz}; \quad R = \omega L$$

- 3.1) Wie groß ist die vom Netzwerk aufgenommene Scheinleistung $\underline{S}$?
- 3.2) Geben Sie den Wert der Wirkleistung P und der Blindleistung Q an.
- 3.3) Ermitteln Sie jeweils den Betrag und Phase der Ströme $\underline{I}_R$ und $\underline{I}_L$.
- 3.4) Zeichnen Sie das Zeigerbild aller in obiger Schaltung auftretenden Ströme und Spannungen. (Maßstabsempfehlung: $1 \text{ cm} = 0,25 \text{ A}$; $1 \text{ cm} = 1 \text{ V}$)
Hinweis: Beginnen Sie mit dem Teilzeigerbild der Ströme.
- 3.5) Welchen reellen Zeitverlauf hat der Strom $i_R(t)$? Skizzieren Sie grob den Zeitverlauf der Ströme $i(t)$, $i_R(t)$, $i_L(t)$ als Funktion der Zeit von $0 \leq \omega t \leq 2\pi$.
- 3.6) Berechnen Sie die Werte von R , L und C .